Alur Penggunaan Sistem

Manajemen stok berbasis FEFO dengan prediksi risiko busuk dan permintaan

Fitur Utama

No	Fitur	Keterangan	Tipe
1	**Expiring First Inventory (FEFO)**	Lot diurutkan berdasarkan sisa hari expiry.	Rule-based
2	**Spoilage Risk Prediction**	Skor risiko busuk per lot. Bergantung pada label dataset.	Machine Learning
3	**Demand Forecasting**	Prediksi permintaan per produk.	Machine Learning
4	**Operations Dashboard**	Pemantauan hasil dan kondisi operasional.	Dashboard

Langkah Penggunaan

1

Masukkan data stok

- Upload CSV atau sambungkan POS.
- Lot baru yang datang otomatis muncul di sistem.

2

Lihat stok berdasarkan urgensi (FEFO)

- Daftar lot terurut dari yang paling dekat expired.
- Badge "pick first" menunjukkan apa yang harus diambil dulu dari rak.

3

Cek risiko busuk per lot

- Tiap lot punya skor 0-1 dan label LOW / MODERATE / HIGH.
- Staf langsung tahu mana yang harus ditangani hari ini.

LOW MODERATE HIGH

4

Lihat prediksi permintaan

- Grafik 3 hari ke depan per produk, dibandingkan dengan stok.
- Berguna untuk memutuskan berapa banyak yang perlu dipesan atau ditahan.

5

Ikuti rekomendasi aksi

- Sistem menyarankan, user menyetujui atau menolak:

Markdown	Pasang diskon di lot berisiko.
Bundle	Gabungkan produk jadi paket.
Donasi	Kirim sisa ke food bank terdekat.

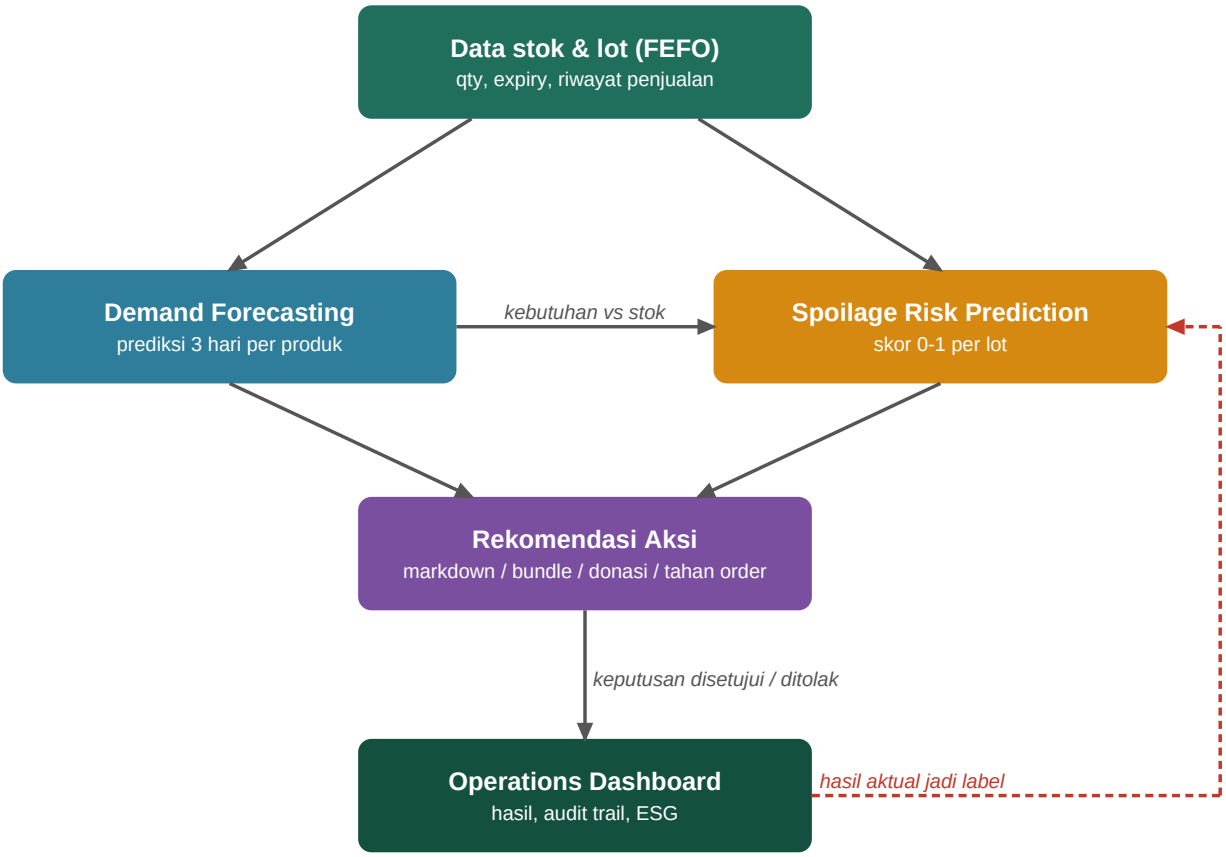
6

Pantau hasil di dashboard

- Ringkasan kondisi: jumlah lot yang dipantau, sebaran risiko, dan stok vs prediksi permintaan.
- Hasil aksi: clearance rate, nilai yang berhasil diselamatkan, dan kg makanan yang terselamatkan.
- Audit trail otomatis untuk setiap keputusan, siap dipakai untuk laporan ESG.

Cara Menghubungkan Spoilage Risk, Demand Forecasting, dan Dashboard

Ketiganya berbagi satu data dasar (lot stok) dan saling memberi masukan dalam satu siklus tertutup.



Data yang mengalir antar komponen

Dari	Ke	Data yang dikirim	Fungsi
Stok & lot (FEFO)	Forecast dan Risk	Qty lot, tanggal expiry, riwayat penjualan.	Bahan dasar kedua model.
Demand Forecasting	Spoilage Risk	Prediksi unit terjual sampai tanggal expiry lot.	Jika prediksi permintaan lebih kecil dari qty lot, berarti ada potensi sisa, sehingga skor risiko naik.
Spoilage Risk + Forecast	Rekomendasi Aksi	Skor lot dan estimasi surplus per produk.	Menentukan aksi: markdown, bundle, donasi, atau tahan pemesanan.
Rekomendasi Aksi	Dashboard	Keputusan user (setuju/tolak), status, dan nilai.	Dasar perhitungan clearance rate dan audit trail.
Dashboard (hasil aktual)	Spoilage Risk dan Forecast	Lot terjual, busuk, atau didonasi; penjualan aktual.	Jadi label dataset untuk melatih Spoilage Risk dan pembanding akurasi Forecast.

Contoh alur
Lot Strawberry sisa 3 hari dengan qty 40. Forecast memprediksi hanya 18 unit terjual sampai expired, jadi ada sisa sekitar 22. Spoilage Risk menaikkan skor lot ini ke HIGH. Sistem merekomendasikan markdown, dan bila tidak cukup, donasi. Setelah user menyetujui, hasilnya (terjual atau terdonasi) tercatat di dashboard dan menjadi label baru untuk model.